Heitor Macedo Ricardo

Brasília, DF, Brasil
heitorm50@gmail.com • heitorm50.github.io ▪ LinkedIn ▪ GitHub

Estudante de Engenharia de Software (UnB) e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (GRAN), com perfil que une desenvolvimento de software e sistemas embarcados. Lidera o subsistema de eletrônica da equipe Baja SAE UnB, onde idealizou um sistema de telemetria com 4 nós ECU em barramento CAN. Desenvolveu em Python, durante estágio no MCTI, uma aplicação com testes em pytest que eliminou a transcrição manual de uma equipe, e construiu em equipe uma plataforma publicada em produção para um cliente real. Trabalha em Python, TypeScript, React, Rust e C/C++, usa Claude Code no fluxo diário de desenvolvimento e foi 1º lugar no hackathon IBM TechXchange 2026. Inglês avançado. Base em Brasília, DF.

Competências Técnicas

- **Back-end e APIs**: Python (serviços, automação, tratamento de dados), Node.js/Express e TypeScript; endpoints REST com JWT e autorização por papel; integração com APIs de terceiros e fluxo OAuth.
- **Front-end**: React, Next.js e SvelteKit com TypeScript; dashboards interativos com D3.js; protótipos no Figma.
- **Sistemas embarcados e IoT**: ESP32, Arduino, barramento CAN, leitura de sensores, aquisição de dados e interface em display TFT; C/C++ para firmware e simulação.
- **Dados e bancos**: PostgreSQL (Supabase) com migrations e row-level security; pipelines em camadas (bronze/silver/gold); validação automática e detecção de inconsistências.
- **Cloud, testes e CI/CD**: Docker, AWS, Google Cloud Functions e deploy no Render; testes unitários e de integração em pytest e Vitest; pipelines no GitHub Actions; Git e code review.
- **IA aplicada**: integração de LLM via API da OpenAI; servidor MCP com busca por embeddings (RAG); PyTorch e scikit-learn; Claude Code no fluxo de desenvolvimento.
- **Algoritmos e produto**: árvores balanceadas, grafos e análise de complexidade, em Rust e Python; Scrum, Kanban e levantamento de requisitos (experiência como Product Owner Jr.).

Experiência

- **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)** — **Brasília, DF**
  Product Owner Jr. (estágio) — *jun/2025 - jun/2026*
  - Desenvolveu por iniciativa própria e manteve em Python o ExtracaoRDA, aplicação desktop (PyQt, empacotada com PyInstaller e coberta por testes em pytest) que lê relatórios em PDF via regex e gera planilhas Excel validadas, eliminando a transcrição manual da equipe.
  - Acrescentou uma camada de validação automática que cruza os valores extraídos com outras fontes e aponta inconsistências, reduzindo o tempo de conferência dos analistas.
  - Mapeou defeitos de um sistema em operação e traduziu regras de negócio em pauta técnica junto ao Product Owner nas cerimônias de Scrum.
- **Universidade de Brasília (UnB)** — **Brasília, DF**
  Pesquisador — Iniciação Científica (PIBIC) — *jun/2026 - Atual*
  - Desenvolve em C++ um modelo multicorpo de dinâmica veicular, validado contra a engine de física Project Chrono, com sandbox de visualização em Godot e documentação técnica em Docusaurus.

- **UnBaja — Equipe Baja SAE UnB** **Brasília, DF**
  Líder de Eletrônica (Sistemas Embarcados) *mar/2024 - Atual*
  - Lidera o subsistema de eletrônica, coordenando 4 integrantes na distribuição de tarefas, no planejamento técnico e na prestação de contas à universidade.
  - Idealizou e desenvolveu o sistema de telemetria para o Baja SAE Nacional 2026: 4 nós ECU (2 Arduinos e 1 ESP32) em barramento CAN, com leitura de sensores, tratamento de dados e exibição em tempo real ao piloto em display TFT.

Projetos

- **Crianex Hub** (2026): plataforma administrativa e vitrine digital bilíngue, construída em equipe para um **cliente real** e publicada em produção, em SvelteKit, Node.js/TypeScript e PostgreSQL (Supabase). Contribuição full-stack: endpoints REST com JWT e autorização por papel, schemas com row-level security, central de notificações do painel admin, workflow de CI e testes de integração. github.com/mdsreq-fga-unb/REQ-2026.1-T02-Crianex-
- **Hindsight — 1º lugar no hackathon IBM TechXchange 2026**: ferramenta que analisa sessões de um agente de IA, identifica desperdício de contexto e gera uma configuração corrigida para comparação A/B. Contribuição, em equipe: o experimento A/B, a interface de comparação em React, três detectores e o deploy com CI. Resultado medido: 25,9% menos overhead fixo de contexto e 19,7% menos custo de API. github.com/HeitorM50/OsBiruBob
- **CoOps — Métricas de Colaboração no GitHub** (2025-2026): plataforma web em Python, React e TypeScript, feita em equipe sob Scrum, que coleta métricas da API do GitHub e usa LLM para explicá-las. Contribuição: testes unitários, de integração e automatizados em seis pipelines de CI/CD no GitHub Actions, o front-end em React de uma funcionalidade e apoio na otimização do pipeline de dados, levado de cerca de quatro horas para trinta segundos pela equipe. github.com/unb-mds/2025-2-Squad-01
- **PMI Sleep 5 — Hackathon do PMI-DF**: workspace de análise de crédito para apoiar a revisão humana, 1º lugar na avaliação técnica independente da IBM. Contribuição de produto: concepção, regras de negócio, Product Model Canvas e roteiro do pitch. github.com/guxvr/PMI-Sleep-5
- **rbtree-db** (2026): banco chave-valor com persistência sobre árvore Rubro-Negra escrita do zero em Rust, com range queries em $O(\log n + k)$ e benchmarks (Criterion) contra BTreeMap e HashMap da stdlib.
- **dev-second-brain** (2026): servidor MCP local em TypeScript que guarda contexto de projetos e decisões e o recupera por busca com embeddings (RAG). github.com/HeitorM50/dev-second-brain

Formação Acadêmica

- **Universidade de Brasília (UnB)** **Brasília, DF**
  Bacharelado em Engenharia de Software *2024 - 2029*
  Em andamento; conclusão prevista para março de 2029.
- **GRAN** **Brasil**
  Análise e Desenvolvimento de Sistemas *2024 - 2027*
  Em andamento; conclusão prevista para agosto de 2027.

Certificações

- IBM Certified Bob v2 Developer — Associate e IBM Artificial Intelligence v1 — Associate (IBM Professional Certification, 2026), ambas por exame proctorado.
- Claude 101; Introduction to Claude Cowork (Anthropic).

Idiomas

- Português (nativo). Inglês avançado (Full Professional): leitura, escrita e conversação.

Referências

- Disponíveis sob solicitação.